

# 204 Fraktale Randbedingung En

Johann Pascher

# Contents

|    |                                               |   |
|----|-----------------------------------------------|---|
| .1 | Starting point: Einfacher Torus ( $D_f = 3$ ) | 1 |
| .2 | Das fraktale measure                          | 1 |
|    | Definition                                    | 1 |
|    | Expansion für kleines $\xi_0$                 | 2 |
| .3 | Korrigierte Normalisation erster order        | 2 |
|    | Das Normalisationsintegral                    | 2 |
|    | Calculation des correctionterms               | 2 |
|    | Korrigierter Normalisationsfaktor             | 3 |
| .4 | Korrigierte Dispersion relation               | 3 |
|    | Der fraktale Laplace operator                 | 3 |
|    | Eigenvaluekorrektur                           | 3 |
| .5 | Die correcteden Mode functions                | 4 |
| .6 | Physikalische Significance                    | 4 |
|    | Warum die correction klein bleibt             | 4 |
|    | Orthogonalität bleibt erhalten                | 4 |
|    | Completeness                                  | 4 |

# Abstract

Die Mode functions  $\phi_{n,l,j}$  aus Doc. 202 (Teil II) gelten für einen einfachen Torus mit  $D_f = 3$ . Die fraktale Dimension  $D_f = 3 - \xi_0$  des FFGFT-Torus führt zu einer correction erster order in  $\xi_0$ . Diese correction modifiziert Normalisation und Dispersion relation, lässt aber die Grundstruktur der Wellenfunktionen unchanged. Die Massen entstehen weiterhin als Eigenvalue-Residuen nach fast vollständiger Kompensation.

## .1 Starting point: Einfacher Torus ( $D_f = 3$ )

Auf dem einfachen Torus  $T^3$  mit Seitenlänge  $L_0$  gilt das Standardintegrationsmaß:

$$d\mu_0 = d^3x, \quad \int_{T^3} d\mu_0 = L_0^3 = V \quad (1)$$

Die Mode functions (Doc. 202):

$$\phi_{n,l,j}^{(0)}(t, \mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{k}_{n,l} \cdot \mathbf{x}} \cdot Y_{l,j}(\theta, \varphi) \cdot e^{-im_{n,l,j}t} \quad (2)$$

sind exakt normiert:  $\int_{T^3} |\phi^{(0)}|^2 d\mu_0 = 1$ .

## .2 Das fraktale measure

### Definition

Auf dem FFGFT-Torus mit fraktaler Dimension  $D_f = 3 - \xi_0$  wird das Integrationsmaß modifiziert. Für ein fraktales Medium mit Hausdorff-Dimension  $D_f$  gilt das skalierte measure:

$$d\mu_{D_f} = \left(\frac{|\mathbf{x}|}{L_0}\right)^{D_f-3} d^3x = \left(\frac{|\mathbf{x}|}{L_0}\right)^{-\xi_0} d^3x \quad (3)$$

### Expansion für kleines $\xi_0$

Da  $\xi_0 = 4/30000 \ll 1$ , entwickeln wir:

$$\left(\frac{|\mathbf{x}|}{L_0}\right)^{-\xi_0} = 1 - \xi_0 \ln \frac{|\mathbf{x}|}{L_0} + \mathcal{O}(\xi_0^2) \quad (4)$$

Das fraktale measure ist also:

$$d\mu_{D_f} = \left(1 - \xi_0 \ln \frac{|\mathbf{x}|}{L_0}\right) d^3x + \mathcal{O}(\xi_0^2) \quad (5)$$

### .3 Korrigierte Normalisation erster order

#### Das Normalisationsintegral

Die correctede Normalisationsbedingung lautet:

$$\int_{T^3} |\phi_{n,l,j}|^2 d\mu_{D_f} = 1 \quad (6)$$

Mit dem Ansatz  $\phi_{n,l,j} = N_{n,l,j} \cdot \phi_{n,l,j}^{(0)}$ :

$$\begin{aligned} N_{n,l,j}^{-2} &= \int_{T^3} |\phi^{(0)}|^2 d\mu_{D_f} \\ &= \int_{T^3} \frac{1}{V} \left( 1 - \xi_0 \ln \frac{|\mathbf{x}|}{L_0} \right) d^3x \end{aligned} \quad (7)$$

#### Calculation des correctionterms

Das Integral des correctionterms:

$$I_{\text{frak}} = -\frac{\xi_0}{V} \int_{T^3} \ln \frac{|\mathbf{x}|}{L_0} d^3x \quad (8)$$

Auf dem würfelförmigen Torus  $[0, L_0]^3$  ist  $|\mathbf{x}|$  der Abstand vom Ursprung. Das Integral liefert:

$$\frac{1}{V} \int_{T^3} \ln \frac{|\mathbf{x}|}{L_0} d^3x = \ln \langle r \rangle / L_0 \approx \ln(c_0) \quad (9)$$

mit einer geometrischen Konstanten  $c_0 \approx 0,5$  (mittlerer relativer Abstand im Torus). Damit:

$$N_{n,l,j}^{-2} = 1 + \xi_0 |\ln c_0| + \mathcal{O}(\xi_0^2) \approx 1 + 0,69 \xi_0 \quad (10)$$

#### Korrigierter Normalisationsfaktor

Bis zur ersten order in  $\xi_0$ :

$$N_{n,l,j} = 1 - \frac{0,69}{2} \xi_0 + \mathcal{O}(\xi_0^2) \approx 1 - 4,6 \times 10^{-5} \quad (11)$$

Die correction ist tiny ( $\sim 10^{-5}$ ) — consistent damit, dass  $\xi_0 \ll 1$ .

## .4 Korrigierte Dispersion relation

### Der fraktale Laplace operator

Auf dem fraktalen Torus wird der Laplace operator modifiziert. Für kleine  $\xi_0$  gilt:

$$\Delta_{D_f} = \Delta_3 + \xi_0 \cdot \delta\Delta + \mathcal{O}(\xi_0^2) \quad (12)$$

Der correctionoperator  $\delta\Delta$  entsteht aus der measuremodifikation:

$$\delta\Delta\phi = -\nabla\left(\ln\frac{|\mathbf{x}|}{L_0}\right) \cdot \nabla\phi = -\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^2} \cdot \nabla\phi \quad (13)$$

### Eigenvaluekorrektur

Die correctede Klein-Gordon-Gleichung:

$$[\square + \xi_0 \cdot \delta\square] \phi_{n,l,j} = -m_{n,l,j}^2 \phi_{n,l,j} \quad (14)$$

Für die ebene Welle  $e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$  liefert  $\delta\Delta$  in erster order:

$$\langle \phi^{(0)} | \delta\Delta | \phi^{(0)} \rangle = -\left\langle \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^2} \cdot \nabla \right\rangle = -ik \langle \cos \theta_{kx} / r \rangle \quad (15)$$

Auf dem Torus mittelt sich dieser Term zu null, da  $\langle \mathbf{x} / |\mathbf{x}|^2 \rangle = 0$  (Symmetrie).

Die eigenfrequency-correction kommt aus dem skalaren Teil:

$$\delta\omega_{n,l,j}^2 = -\xi_0 \cdot k_{n,l}^2 \cdot \left\langle \ln \frac{|\mathbf{x}|}{L_0} \right\rangle \approx 0,69 \xi_0 \cdot k_{n,l}^2 \quad (16)$$

## .5 Die correcteden Mode functions

Die vollständigen Mode functions bis zur ersten order in  $\xi_0$ :

$$\phi_{n,l,j}^{(D_f)}(t, \mathbf{x}) = \frac{N_{n,l,j}}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{k}_{n,l} \cdot \mathbf{x}} \cdot Y_{l,j}(\theta, \varphi) \cdot e^{-im_{n,l,j}^{(D_f)} t} \quad (17)$$

mit:

$$N_{n,l,j} = 1 - 4,6 \times 10^{-5} + \mathcal{O}(\xi_0^2) \quad (18)$$

$$\left(m_{n,l,j}^{(D_f)}\right)^2 = k_{n,l}^2 (1 + 0,69 \xi_0) + \langle \hat{V} \rangle \quad (19)$$

Die fraktale correction  $0,69 \xi_0 \approx 3 \times 10^{-5}$  der kinetischen Energie ändert die Massenentstehung nicht qualitativ: Die Massen bleiben Eigenvalue-Residuen nach fast vollständiger Kompensation — die correction tritt nur in der 5. Nachkommastelle auf.

## .6 Physikalische Significance

### Warum die correction klein bleibt

Die fraktale correction ist von order  $\xi_0 \approx 1,3 \times 10^{-4}$ . Das ist consistent mit der mass hierarchy: Die Teilchenmassen sind von order  $\xi_0^{P_i} \cdot v$ , also selbst durch  $\xi_0$ -Potenzen suppressed. Die Wellfunktionskorrektur liegt in derselben order.

### Orthogonalität bleibt erhalten

Da die correction (18) mode-independent ist (dasselbe  $N$  für alle  $(n, l, j)$ ), bleibt die Orthogonalität:

$$\int_{T^3} \phi_{n,l,j}^{(D_f)*} \phi_{n',l',j'}^{(D_f)} d\mu_{D_f} = \delta_{nn'} \delta_{ll'} \delta_{jj'} \quad (20)$$

Das Nichtabschluss-Theorem (Doc. 193) gilt unchanged.

### Completeness

Das Massenentstehungs-Bild aus Doc. 202 (Teil V) bleibt korrekt:

$$m_i^2 = (2\pi n/L_0)^2 \cdot (1 + 0,69 \xi_0) + \langle \hat{V} \rangle \approx (2\pi n/L_0)^2 + \langle \hat{V} \rangle$$

Die correction  $(1 + 0,69 \xi_0)$  ist numerisch irrelevant im Vergleich zur Kompensation auf 32–39 Größenordnungen.

## Summary

Die fraktale Boundary condition aus  $D_f = 3 - \xi_0$  modifiziert die Mode functions von Doc. 202 in erster order:

- Normalisationsfaktor:  $N = 1 - 4,6 \times 10^{-5}$
- Dispersionskorrektur:  $+0,69 \xi_0$  auf die kinetische Energie

Beide correctionen sind von order  $\xi_0 \approx 1,3 \times 10^{-4}$  und ändern die physikalische Struktur nicht. Die Task aus Doc. 202, Problem 2 ist damit formal abgeschlossen.

## Notation

| Symbol                             | Meaning                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| $D_f = 3 - \xi_0$                  | Fractal dimension of the FFGFT torus                 |
| $\xi_0 = 4/30000$                  | Geometric base constant                              |
| $d\mu_0 = d^3x$                    | Standard measure (simple torus, $D_f = 3$ )          |
| $d\mu_{D_f}$                       | Fractal measure ( $D_f = 3 - \xi_0$ )                |
| $\phi_{n,l,j}^{(0)}$               | Unperturbed mode functions ( $D_f = 3$ )             |
| $\phi_{n,l,j}^{(1)}$               | First-order perturbation correction in $\xi_0$       |
| $N_{n,l,j}$                        | Normalisation factor (corrected)                     |
| $N \approx 1 - 4.6 \times 10^{-5}$ | Numerical value of normalisation correction          |
| $\delta\Delta$                     | Correction to the Laplacian from $D_f$               |
| $\delta\omega_{n,l,j}^2$           | First-order eigenfrequency correction                |
| $0.69 \xi_0$                       | Dispersion correction ( $\approx 3 \times 10^{-5}$ ) |
| $\phi_{n,l,j}^{(D_f)}$             | Corrected mode functions to $\mathcal{O}(\xi_0)$     |
| $m_{n,l,j}^{(D_f)}$                | Corrected mass to $\mathcal{O}(\xi_0)$               |

**References:** Doc. 180 ( $\xi_0$ ), Doc. 193 (Nichtabschluss), Doc. 202 (Mode functions, Massenentstehung).